Séries temporais

O que cai na P1

O quadro do professor (04/11): quatro questões de 2,5 e onde treinar cada uma

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 04/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `953c60a`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

O que cai na P1: o quadro de 04/11

Na aula de quarta, o professor anunciou o formato e listou os tópicos no quadro. Esta folha organiza o que ele disse em **quatro questões prováveis** e aponta, para cada uma, onde treinar. Onde o material ainda não cobria o que o quadro pede, a seção está aqui mesmo: montar e desenhar a FAC, o SMA sazonal, a equação de previsão, o ciclo de modelagem e a interpretação de AIC, BIC, RMSE e MAPE.

O que foi anunciado

- **4 questões de 2,5 pontos.**
- AIC e BIC caem para **interpretar**, não necessariamente para calcular. RMSE e MAPE entram junto.
- Cai uma questão de **previsão**.
- **Yule-Walker foi riscado: não cai.** A questão-tipo 5 do guia fica com prioridade zero.

1. As quatro questões prováveis

Questão provável	O que o quadro pede	Onde treinar
A. Processos	passeio aleatório; $z_3 = z_1 + 2z_2$ (circulado no quadro); E, V, Cov; estacionário?	questões-tipo 1 e 2 do guia
B. ARMA	estacionário pelas raízes de $(1 - \phi B)$; **montar a FAC**, com conta e desenho; FAC e FACP	questões-tipo 3 e 4; seções 2 e 3 abaixo
C. SARIMA	o SMA(1) sazonal desenhado; a equação de previsão	questão-tipo 9; seções 3 e 4 abaixo
D. Ciclo e análise	o ciclo de modelagem; interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE; previsão	questão-tipo 8; seções 5 e 6 abaixo

O treino no formato anunciado é o Simulado 05: 4 questões de 2,5, em 1 hora.

2. Montar a FAC: a conta e o desenho

O quadro diz "montar a FAC" com duas coisas: **a conta**, que são os γ_k e os ρ_k, e **o desenho**. As duas vão juntas na resposta.

A conta, no AR(1) $(1 - \phi B)y_t = u_t$, com $\phi = 0{,}7$ e $\sigma^2 = 1$:

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad 1 - 0{,}7x = 0 \Rightarrow x = 1/0{,}7 = 1{,}43,\ |x| > 1 && [\text{estacionário}]\\
&(2)\quad \gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = \frac{1}{0{,}51} = 1{,}9608 && [\times y_t,\ E]\\
&(3)\quad \gamma_k = \phi\,\gamma_{k-1},\ k \geq 1 && [\times y_{t-k};\ \text{caus.}]\\
&(4)\quad \rho_k = \phi^k :\ \ \rho_1 = 0{,}7;\ \rho_2 = 0{,}49;\ \rho_3 = 0{,}343 && [\div \gamma_0]
\end{aligned}
$$

A conta, no ARMA(1,1) da questão-tipo 4 ($\phi = 0{,}6$ e $\theta = 0{,}3$): $\rho_1 = 0{,}337$ e, depois, $\rho_k = 0{,}6\rho_{k-1}$. Isso dá $\rho_2 = 0{,}2022$ e $\rho_3 = 0{,}1213$. A FAC decai como a do AR(1), mas **a partir de** ρ_1.

O desenho, em quatro passos:

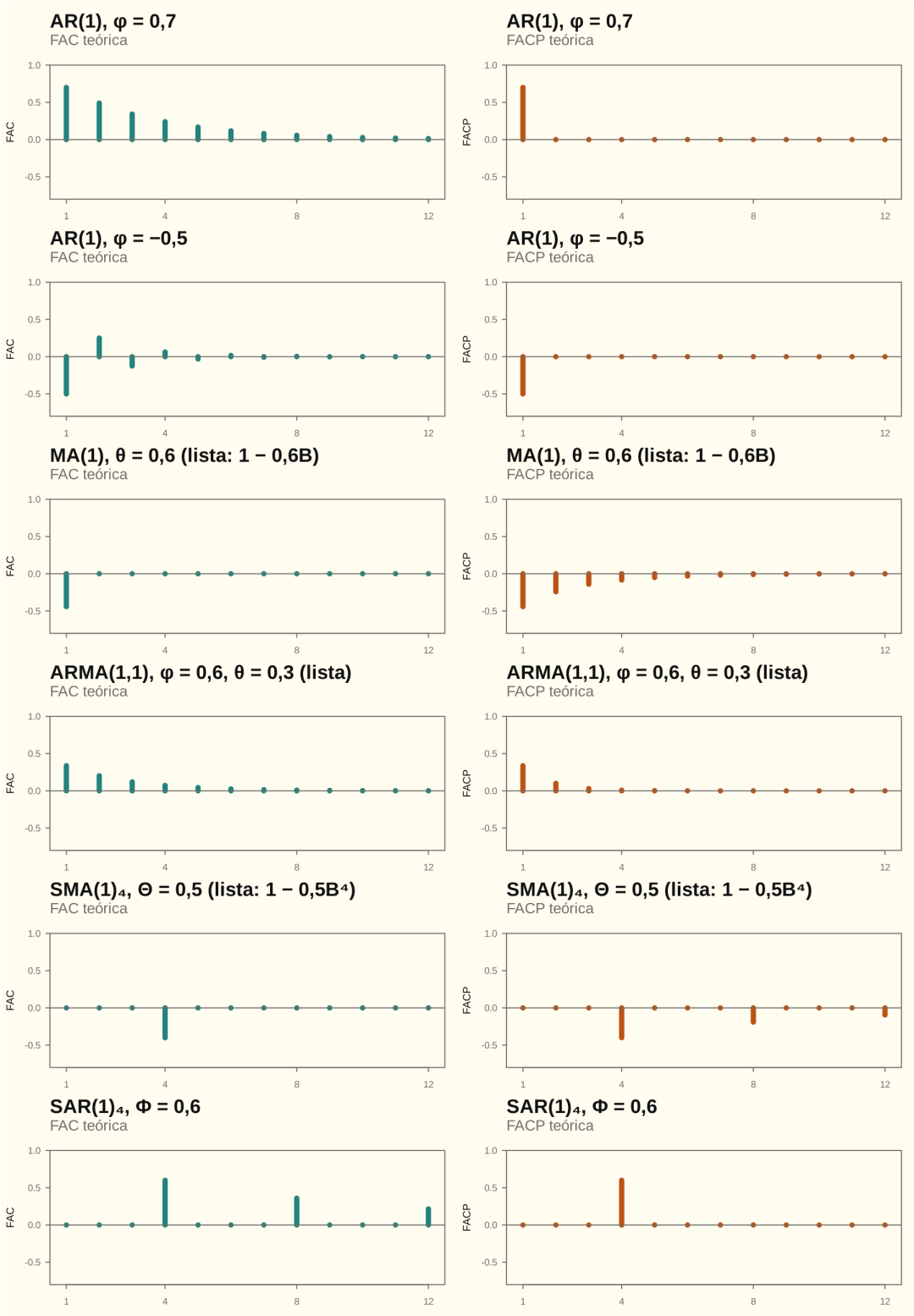
1. Eixo horizontal com as defasagens $k = 1, 2, 3, \ldots$ e eixo vertical de -1 a 1, com a linha do zero.
2. Uma barra vertical em cada k, com a altura de ρ_k. A barra de $k = 0$ vale sempre 1; pode ser omitida, como no R.
3. Marque os **números** das três primeiras barras: o desenho vale mais com a conta ao lado.
4. Escreva o **padrão** em uma frase: "decai geometricamente", "corta depois de q", "alterna de sinal" (quando $\phi < 0$) ou "picos só nas sazonais".

Numa FAC **amostral**, desenhe também as bandas $\pm 2/\sqrt{T}$: as barras dentro delas não são diferentes de zero.

3. Reconhecer pela FAC e pela FACP

Modelo	FAC	FACP
AR(p)	decai (geométrica; alterna se $\phi < 0$)	**corta** depois de p
MA(q)	**corta** depois de q	decai
ARMA(p, q)	decai	decai
passeio (raiz unitária)	decai **muito devagar**, quase em linha reta	um pico perto de 1 em $k = 1$
SMA$(1)_s$	**um pico só, em** s	picos em $s, 2s, 3s$, **decaindo**
SAR$(1)_s$	picos em $s, 2s, 3s$, **decaindo**	**um pico só, em** s
multiplicativo $(0,1,1)(0,1,1)_s$	picos em 1 e s, com satélites em $s \pm 1$	decai perto de 1 e de s

A regra de bolso: **AR corta na FACP; MA corta na FAC**. No sazonal, vale a mesma regra, só que nas defasagens $s, 2s, \ldots$.



O SMA(1)$_4$ do quadro, com $y_t = (1 - 0{,}5B^4)a_t$ e $\sigma^2 = 1$:

- $\gamma_0 = (1 + \Theta^2)\sigma^2 = 1{,}25$ e $\gamma_4 = -\Theta\sigma^2$;
- $\rho_4 = -\Theta/(1 + \Theta^2) = -0{,}4$, e **todas as outras são zero**: os choques só se sobrepõem a 4 períodos de distância;
- a FACP tem picos em 4, 8 e 12, que valem $-0{,}4$, $-0{,}1905$ e $-0{,}0941$, decaindo, e zero no resto.

É exatamente o desenho do quadro: na FAC, uma barra em 4; na FACP, barras em 4, 8 e 12, cada vez menores.

4. A equação de previsão

São três regras, sempre a partir do **modelo escrito na data futura**:

1. o que já é conhecido em T fica como está;
2. o choque futuro vira 0;
3. o y futuro vira a sua previsão.

Modelo	Equação de previsão
AR(1) com média μ	$\hat{y}_T(h) = \mu + \phi^h(y_T - \mu)$
ARMA(1,1), lista	$\hat{y}_T(1) = \phi y_T - \theta\hat{a}_T$; $\hat{y}_T(h) = \phi\,\hat{y}_T(h-1)$ para $h \geq 2$
MA(q)	para $h > q$, $\hat{y}_T(h) = \mu$

O SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, que é o caso sazonal típico, em quatro passos:

1. Expanda $(1-B)(1-B^4)y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^4)a_t$:

$$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - \theta a_{t-1} - \Theta a_{t-4} + \theta\Theta a_{t-5}.$$

2. Escreva em $T+1$ e aplique as regras:

$$\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - \theta\hat{a}_T - \Theta\hat{a}_{T-3} + \theta\Theta\hat{a}_{T-4}.$$

3. Em $T+2$, o y_{T+1} vira $\hat{y}_T(1)$, e o a_{T+1} vira 0:

$$\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - \Theta\hat{a}_{T-2} + \theta\Theta\hat{a}_{T-3}.$$

4. Os resíduos $\hat{a}$ aparecem **até** $h = 5 = s+1$, a maior defasagem do MA. Daí em diante, $\hat{y}_T(h) = \hat{y}_T(h-1) + \hat{y}_T(h-4) - \hat{y}_T(h-5)$.

A variância do erro é $\sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$ e cresce com h, porque cada passo acrescenta um choque futuro; o intervalo é $\hat{y} \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$. O AR(1) com números está na questão-tipo 8 do guia; a variação no banco, Q12.

5. O ciclo de modelagem de Box-Jenkins

Etapa	O que se faz	O que se olha
1. Identificação	gráfico da série; diferenciar até ficar estacionária (d e D); propor p, q, P, Q	FAC e FACP; FAC que decai devagar pede diferença
2. Estimação	estimar os candidatos por MV	coeficientes significativos; **AIC e BIC** para escolher
3. Diagnóstico	checar se os resíduos são ruído branco	FAC dos resíduos dentro das bandas; **Ljung-Box** não rejeita
4. Previsão	prever e avaliar fora da amostra	**RMSE e MAPE**; intervalos

Se o diagnóstico falha, volta-se à etapa 1: é um ciclo, não uma linha reta. Na prova, escreva as quatro etapas, uma frase cada, e a seta de volta. O ciclo completo, com a Q16, está no cap. 6 da apostila.

6. Interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE, sem conta

Critério	O que mede	Onde	Como ler
AIC	ajuste $-2 \ln L$ mais multa de 2 por parâmetro	dentro da amostra	menor é melhor; tende a aceitar parâmetros a mais
BIC	ajuste mais multa de $\ln T$ por parâmetro	dentro da amostra	menor é melhor; multa maior, escolhe modelos menores; **consistente**
RMSE	raiz do erro quadrático médio	**fora** da amostra	menor é melhor; na escala da série; pune erros grandes
MAPE	erro percentual absoluto médio	**fora** da amostra	menor é melhor; em %, compara séries diferentes; falha com y perto de 0

As quatro regras de leitura:

1. **Menor é melhor nos quatro.**
2. **Diferença de AIC ou BIC menor que 2 é empate prático**; acima de uns 4, já é preferência clara.
3. AIC e BIC olham o **passado** que o modelo já viu; RMSE e MAPE olham dados que ele **não viu**. Quando discordam, para prever, pesa mais o erro fora da amostra.
4. Entre modelos quase empatados, fica o **mais parcimonioso**.

Exemplo com a resposta escrita. Dois modelos para uma série mensal:

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAPE
AR(1)	512,3	**519,8**	**0,84**	**3,2%**
ARMA(2,1)	**509,1**	524,0	0,91	3,5%

> "O AIC prefere o ARMA(2,1), por 3,2 pontos, mas o BIC prefere o AR(1), por 4,2: a melhora do ajuste não paga os dois parâmetros extras quando a multa é $\ln T$. Fora da amostra, o AR(1) tem RMSE e MAPE menores, o que indica que o ganho do ARMA(2,1) dentro da amostra era sobreajuste. **Escolho o AR(1)**: mais parcimonioso, preferido pelo BIC e melhor na previsão."

É esse o formato: **o que cada critério escolhe, por quanto, por que discordam e a decisão**.

7. A noite de quarta e a manhã de quinta

Hora	O quê
18h–19h	chegar, comer, descansar; nada de matéria
19h–19h20	ler esta folha inteira
19h20–20h20	**Simulado 05**, 4 × 2,5, em 1 hora, sem consulta
20h20–20h40	correção pelo gabarito
20h40–21h20	refazer cada item com perda, pelo guia e por esta folha
21h20–21h50	desenhar de memória FAC e FACP dos seis padrões da seção 3; as frases de fecho
até 22h30	**parar e dormir**

Quinta, antes da prova: 15 minutos com esta folha e com o básico. Na prova: leitura de 3 minutos, contas curtas primeiro, derivações depois e a frase de fecho em cada item.